

Bateria a33-a37 — Relatório

Da cadeia composta à direção: existe sistema?

Repositório **ta-research** · 2026-07-11 · PR #19 · base M5 3 anos (~790 dias) + M15 ~10 anos · **pytest 180 verde**

Pergunta da bateria: as peças positivas isoladas (top-3 de moedas aos 90 min, par = líder×anti-líder, ATR de sessão, calendário) formam um SISTEMA quando compostas? Resposta: **não há sistema de amplitude** — a cadeia composta colapsa (a33) e o ATR de sessão sozinho domina. Emergem **dois sinais direcionais modestos, confirmados out-of-sample**: (1) o top-3 de moedas por z-score@180min (a34/a35, 1º preditor OOS do projeto); (2) a persistência de direção de preço 4h->15h (a35-bis). Ambos chegam tarde (3-4h no dia) e são fracos. O **CSS/CSSM é confirmado como puramente DESCRITIVO** — sem valor preditivo (a34) nem concorrente (a37). Tema transversal: **o sinal está no preço**, e chega quando o grosso do movimento já passou.

1. Objetivo e método

Mudança de objetivo (registrada no CHANGELOG): abandona-se a engenharia reversa do especialista; o alvo passa a ser **acertar as moedas/pares de grande movimento direcional**, usando os achados positivos e evitando o que é nulo. A motivação é honesta: os positivos foram validados *isoladamente*; a cadeia operável nunca foi medida ponta a ponta, e o par líder×anti-líder (a31, 55%) pressupõe conhecer a líder — coisa que o a29 diz NÃO se conhecer cedo. Sem o número composto, há peças, não sistema.

Disciplina metodológica (regras duras do repositório): pré-registro de cada estudo com o código congelado ANTES do resultado; barras fechadas e sem lookahead; split temporal 70/30; bootstrap em blocos (semanais) para intervalos de confiança; correção de Benjamini-Hochberg sobre a família inteira de testes; reality check por permutação (máximo entre células); controle negativo. Resultado nulo é resultado publicável e a maioria dos achados é nula, reportada sem suavização.

Holdout: o corte final de dias foi tratado como recurso escasso e IRREVERSÍVEL. O a34 (varredura exploratória) usou apenas os primeiros 50% dos dias; o a35 confirmou o vencedor UMA única vez numa fatia pristina reservada [q50, q70], nunca vista pela varredura. Essa fatia foi consumida e não se repete.

2. Os estudos, em profundidade

a33 — A cadeia composta, ponta a ponta, líquida de custo

Uma execução do pipeline como seria operado: aos 90 min, estimar o top-3 de moedas por momentum de preço; dentro do top-3, líder = maior score, anti-líder = menor entre as 8; par candidato = líder×anti-líder; comparar amplitude com ATR de sessão. 631 dias de research; spread real por par; holdout intocado.

P(par candidato = par de maior range do dia)	Valor
Cadeia (momentum -> líder×anti)	4.1%
Baseline: maior ATR de sessão (a25)	29.8%
Baseline: persistência (maior range de ontem)	23.8%
Aleatório (1/28)	3.6%
Referência a31 (conhecendo a líder)	14%

Decomposição do colapso. A líder estimada = a verdadeira em só 15.7% dos dias. E MESMO com a líder correta, o par líder×anti-líder é o maior-range global em apenas 10.1% — porque o 55% do a31 era o campeão DENTRO dos 7 pares da líder, não o maior-range entre os 28. O candidato tem excesso de ATR **-0.08** (abaixo da média dos 28) e captura 72.7 pips vs 143 do baseline ATR. **Veredito pré-registrado: a cadeia NÃO se sustenta** — as peças não compõem; o ATR de sessão domina.

a34 — Varredura de métricas (exploratório)

Grade pré-registrada de 70 células: 8 famílias de métrica (momentum, retorno/ATR, Efficiency Ratio, z-score, rank cross-sectional, dispersão, range/vol, e CSS/CSSM como controle) x 7 janelas (5 a 180 min) x régua top-3. Research = primeiros 50% dos dias; holdout intocado. Todas as travas ligadas (BH, reality check por permutação, controle).

Célula (janela 180 min)	top-3	vs controle
z-score@180 (top-1)	0.508	reality p95 = 0.461
css@180	0.487	colado no preço
cssm@180	0.485	colado no preço
momentum / rank / dispersão / ER @180	0.482	colados
Acaso (top-3)	0.375	-

13 células sobrevivem a BH + reality check, **TODAS em janelas longas (90-180 min)** — nada precoce passa (confirma a29/a33: não há detecção precoce). As métricas de preço e o CSS/CSSM ficam indistinguíveis (~0.48) — o **controle confirma o a30 de forma independente**: o CSS é transformação do preço. O candidato para o holdout é o z-score@180.

a35 — Confirmação no holdout (uma vez só)

As células pré-declaradas do a34, sem re-otimizar, confirmadas UMA vez na fatia pristina [q50, q70] (154 dias). O z-score usa média/desvio do research (congelados).

Célula	holdout	IC95	edge mantido	confirma?
z-score@180	0.506	[0.422, 0.591]	99%	SIM
css@180	0.433	[0.350, 0.516]	52%	NÃO
cssm@180	0.439	[0.357, 0.522]	59%	NÃO

Primeiro preditor confirmado out-of-sample do projeto. O z-score mantém 0.506 (research 0.508), IC exclui o acaso, edge 99% preservado. O css/cssm FALHAM (IC inclui 0.375) — normalizar cada moeda pela PRÓPRIA volatilidade histórica é o que agrega e sobrevive OOS, e é mais robusto que o momentum bruto ou o CSS. **Escopo honesto**: é régua B (top-3 de moedas, não a líder exata, que segue fraca ~0.24), latência de 180 min (3h no dia), edge modesto (~1.35x o acaso). NÃO conserta a cadeia-par do a33.

a35-bis — Persistência de direção de preço (confirmação OOS)

Confirma o 2o sinal do a36: o sinal do movimento de uma moeda em T0+4h sustenta até 15h. Regra com ZERO parâmetros livres (k e fim fixos do a17); confirma-se robustez, estabilidade temporal e a cauda recente held-out.

Métrica	Valor
Research (<q70)	0.640
Cauda OOS (>=q70)	0.646 — IC [0.622, 0.668] exclui 0.5
Edge mantido	104%
Estabilidade (4 blocos consecutivos)	0.63-0.65, todos com IC > 0.5
Magnitude residual após 4h	+0.02 (minúscula)

Confirma o SINAL, com caveat de magnitude. A direção sustenta 65% até o fim, out-of-sample, estável em todos os períodos. MAS a magnitude residual após 4h é ~2% do move típico — por 4h quase todo o movimento LÍQUIDO já foi. Leitura honesta: é sinal de CONFIRMAÇÃO/MANUTENÇÃO (a moeda raramente inverte), útil para segurar uma posição já aberta, NÃO um edge de entrada tardia às 4h.

a36 — Direção: calendário × confirmação de preço

Combina as duas peças ex-ante nunca juntadas: notícia HIGH de uma moeda (a18) e confirmação de preço em T0+k (a17). Calendário 2024-07 a 2026-07, com surpresa (realizado-esperado).

Regra (k=4h, fim=15h)	P(sustenta)
Combinado (evento HIGH + preço)	0.618
Só preço (confirmação)	0.642
Só calendário (evento + persistência)	0.511
Persistência / acaso	0.505 / 0.500

A combinação calendário×preço é NULA: o combinado (0.618) não supera a confirmação de preço isolada (0.642) — no 4h é até pior. O calendário e a persistência ficam no acaso; a surpresa não ajuda. **Mas a confirmação de PREÇO sozinha é o sinal real** (0.642, o mesmo do a35-bis) — a rota viva de direção é o preço, não o calendário.

a37 — Fechar o caveat do a26b: controle pareado por volatilidade

O a26b sugeriu que o CSS servia como confirmação concorrente (MFE 1.46x o controle), mas o controle não era pareado por volatilidade. Aqui, cada evento de alinhamento é pareado a um controle não-alinhado com volatilidade prévia semelhante (decil de range anterior).

Comparação	MFE (pips)	razão
Alinhado (CSS)	16.8	-
Controle NÃO pareado (o a26b)	11.5	1.46x
Controle PAREADO por volatilidade	15.6	1.08x

O alinhamento ocorre em regime muito mais volátil (vol prévia 47 vs 27). Ao parear, o incremento SOME (1.46x -> 1.08x): o extra do a26b era **clustering de volatilidade, não valor do CSS. O badge de confirmação concorrente cai**; o CSS/CSSM fica APENAS descritivo — sem valor preditivo (a24/a34) nem concorrente (a37). INDICATOR_CHANGELOG e a proposta de badge atualizados.

3. Os dois sinais confirmados out-of-sample

1. Top-3 de moedas por z-score@180min (a35). Aos ~3h do dia, ranquear as 8 moedas pelo z-score do retorno (normalizado pela volatilidade histórica da moeda) acerta o top-3 em 0.506 no holdout (acaso 0.375). É direcional (quais 3 moedas estão fortes), não seleciona par por amplitude.

2. Persistência de direção 4h->15h (a35-bis). A direção do movimento às 4h sustenta até o fim em 0.646 OOS (acaso 0.50), estável em todos os períodos — mas com magnitude residual minúscula (sinal de manutenção, não de entrada).

Em comum: ambos são DIRECIONAIS, chegam 3-4h no dia (tarde), têm edge modesto e vivem no PREÇO. Nenhum crava a moeda exata cedo; nenhum resgata a seleção de par por amplitude (que segue sendo o ATR de sessão, a25).

4. O que NÃO funciona (negativos pré-registrados)

- **A cadeia composta de amplitude (a33):** P(par de maior range) 4.1% ~ acaso, vs 29.8% do ATR de sessão. As peças isoladas não formam sistema.
- **O CSS/CSSM como preditor (a34):** colado nas métricas de preço; não agrega informação. É transformação do preço.
- **O CSS como confirmação concorrente (a37):** o aparente 1.46x do a26b era clustering de volatilidade; some ao parear. CSS é apenas descritivo.
- **O calendário como sinal direcional (a36):** não agrega sobre a confirmação de preço; evento+persistência fica no acaso.
- **Detecção precoce (a34):** nenhuma métrica em janelas de 5-60 min sobrevive; só 90-180 min.

5. Implicações e próximos passos

Produto de seleção de par por amplitude: permanece o ranqueador por ATR de sessão (a25). Nada da bateria o supera. **Indicador CSS/CSSM:** confirmado como descritivo — nenhum badge de sinal entra; a leitura de força/geometria serve ao olho, não à decisão. **Sinal direcional probabilístico:** no máximo, exibir o top-3 de moedas por z-score@180min (confirmado OOS, edge modesto), marcado com latência (3h) e confiança, jamais como sinal de T0.

Próximos passos candidatos (exigiriam novo pré-registro / novo holdout, pois a fatia pristina foi consumida): (i) medir o valor ECONÔMICO do z-score@180 e da persistência de direção com custos e gestão, não só acurácia; (ii) o refinamento forming-bar do a29 (leitura intra-barra pode adiantar a latência); (iii) reservar uma nova fatia temporal antes de qualquer nova varredura.

Fonte: CHANGELOG.md e results#/REPORT.md do repositório (PR #19). Pré-registro por estudo, holdout consumido só no a35, pytest 180 verde. Não tocados: specialist_calls/ledger, definição v1, splits_days. Todos os números são out-of-sample onde indicado; resultados nulos reportados sem suavização.